2024 级概率论与数理统计试题（A 卷）

（本试卷共八个大题，满分 100 分；将每道题的答案写在答题卡对应的位置上，答题卡共 8 页，需要分别在第 1 页和第 5 页左上方填写座号、姓名、学号、班级等信息，并用 2B 铅笔在相应的位置填涂学号；本试卷最后一页空白纸为草稿纸，可撕下；考试结束后试卷及草稿纸不用上交，答案写在草稿纸及试卷上无效）

附表：$\Phi(1.96)=0.975$，$\Phi(1.645)=0.95$，$\Phi(1)=0.8413$，$t_{0.05}(8)=1.8595$，$t_{0.05}(9)=1.8331$，$t_{0.025}(8)=2.3060$，$t_{0.025}(9)=2.2622$，$\chi^2_{0.05}(8)=15.507$，$\chi^2_{0.05}(9)=16.919$，$\chi^2_{0.95}(8)=2.733$，$\chi^2_{0.95}(9)=3.325$，$\chi^2_{0.025}(8)=17.535$，$\chi^2_{0.025}(9)=19.023$，$\chi^2_{0.975}(8)=2.180$，$\chi^2_{0.975}(9)=2.700$.

装

一. 填空题（共 16 分，每小题 2 分）

1. 设 A、B、C 是三个随机事件，且 A 与 C 互不相容，已知 $P(AB)=\frac{1}{2}, P(C)=\frac{1}{3}$，则 $P(AB|\bar{C})=$ $\frac{1}{3}$ 。

2. 设随机变量 X 服从泊松分布 $P(\lambda)$，且 $P\{X\geq 1\}=0.5$。若随机变量 Y 服从泊松分布 $P(2\lambda)$，则 $P\{Y>1\}=$ e^2 。

订

3. 设离散型随机变量 X 与连续型随机变量 Y 相互独立，其中 $P(X=0)=P(X=1)=0.5$，Y 服从均匀分布 $U(0,4)$。令 $Z=X+Y$，则 $P(Z>2)=$ $\frac{1}{4}$ 。

4. 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且都服从参数为 1 的指数分布，令 $Z=\begin{cases}3X+1, & X\geq Y\\ 6Y, & X<Y\end{cases}$。则 $E(Z)=$ 5 。

5.随机变量序列 $X_1, X_2, \ldots, X_n, \ldots$相互独立，且都服从正态分布 $N(1,1)$，则当 $n\to\infty$时，$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-1)^2 \xrightarrow{P}$ 1 。

线

6. 总体 X 服从正态分布 $N(0,4)$，X_1,X_2,X_3,X_4 是来自总体 X 的一个样本，记 $Y=(X_1+X_2)^2+(X_3-X_4)^2$，则当 $c=$ $\frac{1}{4}$ 时，cY 服从自由度为 2 的卡方分布$\chi^2(2)$。

7. 设某种清漆干燥时间 X（单位：小时）服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，其中 μ 和 $\sigma^2>0$ 均未知。现取容量为 9 的一组样本，测得样本的平均干燥时间为 6 小时，标准差为 0.9 小时，则 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间为_____。

8. 一批零件的重量（单位：克）服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$。现从中抽出 9 个测量，计算得其平均值 $\bar{x}$ 为 10.5，标准差 s 为 2.0。检验这批零件的平均重量是否为 10 克，则在显著性水平 $\alpha=0.1$ 下，检验的接受域为_____。

二.（10 分）

设一个仓库里有 10 箱同样规格的产品，已知其中的 5 箱、3 箱、2 箱分别是甲、乙、丙三个车间生产的，且甲、乙、丙三个车间生产该种产品的次品率分别为 0.1、0.06、0.02。现从这 10 箱产品中任取一箱，再从中任取一件产品。1. 求取的是一件次品的概率。2. 如果已知取出的产品是次品，则它是甲车间生产的概率是多少。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

三.（12 分）

设随机变量 X 的概率密度函数为

$$f_X(x)=ke^{-|x|},-\infty<x<+\infty$$

其中 $k>0$ 为常数。令 $Y=X^2$。

1. 求常数 k 的值； 2. 求 X 的分布函数 $F_X(x)$；3. 求 Y 的概率密度函数 $f_Y(y)$。

四.（14 分）

设二维随机变量(X,Y)的联合密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases}k\,x, & 0<x<1,0<y<x^2\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

其中 $k>0$ 为常数。令 $Z=X+Y$。

1. 求常数 k 的值；2. 求 X 与 Y 的边缘密度函数 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$；3. 判断 X 与 Y 是否相互独立，并给出理由；4. 求 $P(2Y<X^2)$；5. 求 Z 的概率密度函数 $f_Z(z)$。

五.（8 分）

现有一大批棉包，设每个棉包的重量（单位：kg）是随机变量，且其均值为 100，标准差为 5。利用中心极限定理求任取的 100 个棉包的重量大于 9950kg 的概率？

六.（12 分）

设随机变量 X 的概率密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}|x|, & -1<x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

令 $Y=2X-1$，$U=X-Y$。

求：1. EY，DY，$Cov(X,Y)$；2. EU，DU；3. $Cov(Y,U)$，ρ_{YU}。

七.（14 分）

总体 X 的概率密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\theta}x^{\frac{1-\theta}{\theta}}, & 0<x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

其中$\theta>0$ 为未知参数。$X_1,X_2,\ldots,X_n$ 为来自总体 X 的样本，$x_1,x_2,\ldots,x_n$ 为相应的样本值。

1. 求参数θ 的矩估计量$\hat{\theta}_1$；2. 求参数θ 的最大似然估计量$\hat{\theta}_2$；3. 判断$\hat{\theta}_2$是否是θ 的无偏估计，给出理由。

八.（14 分）

1. 假定某上市公司的股票价格服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$。今抽取 9 天的股价进行观测，得样本均值$\bar{x}=4.360$，样本方差$s^2=0.024$。问在显著性水平$\alpha=0.05$下，是否可认为该公司股价的波动性（方差）为0.012。

2. 设总体 X 服从均匀分布 $U(0,\theta)$，$X_1,X_2,\ldots,X_{17}$ 来自总体 X 的样本，检验问题为：

$$H_0:\ \theta\geq 3,\quad H_1:\ \theta<3$$

拒绝域为$W=\{X_{(17)}\leq 2.5\}$，求该检验犯第一类错误概率及其最大值？

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App